

LFT – Limbaje Formale și Translatoare: Test corectat

1. Expresia C like $(8 \& 4 + 8 | 2 \wedge 8) \% 1000b$ este egală cu: ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

2. Descrieți în fix 5 reguli ABNF formarea expresiei: Nume Prenume - grupa

3. **Automatele** sunt: ☐ Simboluri, ☐ Literal, ☐ Expresii, ☐ Frazе, ☐ Metode, ☒ Structuri, ☐ Informatii, ☐ Date, ☐ Reguli, ☐ Procese, ☒ Sisteme

4. Translați octetii UTF-8 232 148 165 în reprezentarea Unicode standard

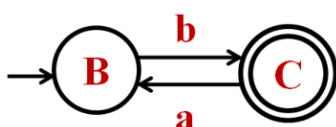
U+8525

5. Gramatica $G = \langle \{Y, X\}, \{z, y, x\}, \{X \rightarrow xXY|xyz, yY \rightarrow yyz, zY \rightarrow Yz\}, X \rangle$ este de tip: ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Pentru subiectele urmatoare se vor utiliza notatiile: $a = 5$, $b = 5$. Raspunsurile validabile la subiectele urmatoare nu trebuie sa contina simbolurile a si b ci valorile 5 si 5. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea si parsabilitatea raspunsurilor. Astfel, se vor puncta doar raspunsurile exacte/parsabile si anula cele inconsistente, incomplete, nuanate, necompacte, neriguroase, nestandard, comentate, explicate etc.

6. Descrieți analitic automatul din figura de mai jos

$A = \langle \{B, C\}, \{5, 5\}, \{(B, 5) = C, (C, 5) = B\}, B, \{C\} \rangle$

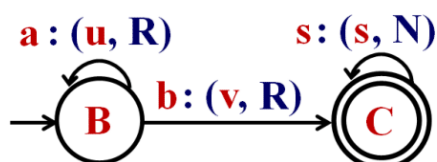


7. Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat (Ex: $x^{(2*n+1)}$..)

$5(55)^n | n \geq 0$

8. Descrieți analitic masina din figura de mai jos

$M = \langle \{B, C\}, \{5, u, v, s\}, s, \{5\}, \{(B, 5) = (B, u, R), (B, 5) = (C, v, R), (C, s) = (C, s, N)\},$



9. Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de masină (Ex: $12 \Rightarrow pq, 112 \Rightarrow ppq, \dots$)

$5 \Rightarrow v, 55 \Rightarrow uv, 555 \Rightarrow uuv, 5555 \Rightarrow uuuu, 55555 \Rightarrow uuuuu$